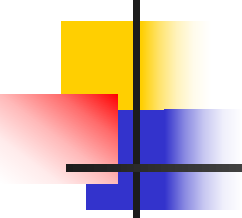


应急管理

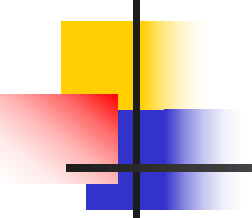
刘建

国家安全生产专家组成员



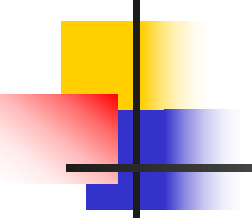
典型事故案例

天津港特大爆炸事故案例简介



一、事故回顾

2015年8月12日晚11时 34分，天津港瑞海公司危化品仓库发生特大爆炸事故。爆炸冲击波波及区以外的部分建筑，造成建筑物接近地面部位的门、窗玻璃受损，东侧最远达8.5公里（东疆港宾馆），西侧最远达8.3公里（正德里居民楼），南侧最远达8公里（和丽苑居民小区），北侧最远达13.3公里（海滨大道永定新河收费站）。



人员伤亡和财产损失情况

事故造成**165**人遇难，**8**人失踪，**798**人受伤住院治疗（伤情重及较重的伤员**58**人、轻伤员**740**人）；**304**幢建筑物，**12428**辆商品汽车、**7533**个集装箱受损。

截至**2015**年**12**月**10**日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（**GB6721-1986**）等标准和规定统计，已核定直接经济损失**68.66**亿元人民币，其他损失尚需最终核定。

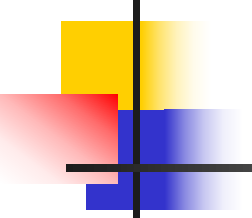
瑞海物流8·12特大爆炸事故照片





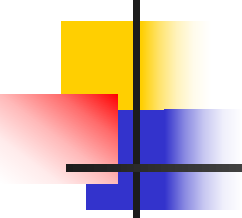






二、事故原因分析

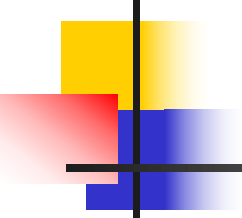
直接原因：硝化棉（ $C_{12}H_{16}N_4O_{18}$ ）为白色或微黄色棉絮状物，易燃且具有爆炸性，化学稳定性较差，常温下能缓慢分解并放热，超过 $40^{\circ}C$ 时会加速分解，放出的热量如不能及时散失，会造成硝化棉温升加剧，达到 $180^{\circ}C$ 时能发生自燃。硝化棉包装差，加上野蛮装卸，造成湿润剂散失，极易引发火灾。集装箱散热条件差，致使热量不断积聚，硝化棉温度持续升高，达到其自燃温度，发生自燃。



涉事企业存在的主要问题

涉事企业-天津瑞海国际物流有限公司（以下简称瑞海公司）作为安全生产主体责任单位，存在的主要问题。

- 1、严重违反天津市城市总体规划和滨海新区控制性详细规划，未批先建、边建边经营危险货物堆场。
- 2、无证违法经营。
- 3、以不正当手段获得经营危险货物批复。

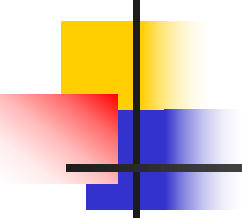


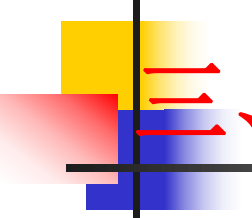
4、违规存放硝酸铵。

5、严重超负荷经营、超量存储。

月周转货物约6万吨，是批准月周转量的14倍多。硝酸钾存储量1342.8吨，超设计最大存储量53.7倍。

6、违规混存、超高堆码危险货物。
违反硝酸铵类物质的危险货物集装箱，
应实行直装直取，不准在港内存放的规定。

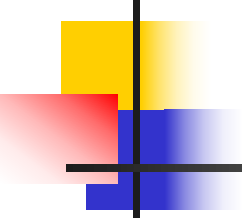
- 
-
- 7、违规开展拆箱、搬运、装卸等作业。
 - 8、未按要求进行重大危险源登记备案。
 - 9、安全生产教育培训严重缺失。
 - 10、未按规定制定应急预案并组织演练。
 - 11、未履行与周边企业的安全告知书和安全互保协议。



三、对与事故有关责任人员的处理建议

公安机关对24名相关企业人员依法立案侦查并采取刑事强制措施（瑞海公司13人，中介和技术服务机构11人）。

检察机关对25名行政监察对象依法立案侦查并采取刑事强制措施（正厅级2人，副厅级7人，处级16人；交通运输部门9人，海关系统5人，天津港（集团）有限公司5人，安全监管部門4人，规划部門2人）。



事故调查组另对123名责任人员提出了处理意见。建议对74名责任人员（省部级5人、厅局级22人、县处级22人、科级及以下25人）给予党纪政纪处分（撤职处分21人、降级处分①23人、记大过及以下处分30人）；对其他48名责任人员，建议由天津市纪委及相关部门予以诫勉谈话或批评教育；1名责任人员在事故调查处理期间病故，建议不再给予其处分。

四、企业被追责情况

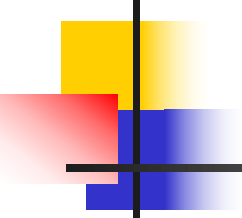
1、瑞海公司（13人）

（1）于学伟，中共党员，瑞海公司董事长。2015年9月21日因涉嫌刑事犯罪，被天津市人民检察院第二分院批准逮捕。

（2）董社轩，中共党员，瑞海公司副董事长兼执行董事。2015年9月21日因涉嫌刑事犯罪，被天津市人民检察院第二分院批准逮捕。

（3）只峰，群众，瑞海公司总经理、法定代表人。2015年9月21日因涉嫌刑事犯罪，被天津市人民检察院第二分院批准逮捕。

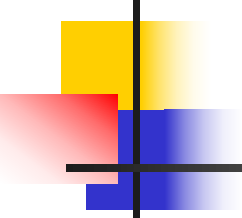
（4）尚庆森，群众，瑞海公司副总经理。2015年9月21日因涉嫌刑事犯罪，被天津市人民检察院第二分院批准逮捕。



(5) **曹海军**，中共党员，瑞海公司副总经理。
2015年9月21日因涉嫌刑事犯罪，被天津市人民检察院第二分院批准逮捕。

(6) **郭向滨**，中共党员，瑞海公司安保部部长。
2015年9月21日因涉嫌刑事犯罪，被天津市人民检察院第二分院批准逮捕。

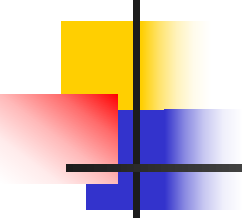
(7) **宋齐**，群众，瑞海公司财务总监。2015年9月21日因涉嫌刑事犯罪，被天津市人民检察院第二分院批准逮捕。



(8) **李亮**，群众，2012年11月至2015年1月任瑞海公司法定代表人及董事。2015年9月21日因**涉嫌刑事犯罪**，被天津市人民检察院第二分院批准逮捕。

(9) **刘振国**，中共党员，瑞海公司副总经理。2015年9月21日因**涉嫌刑事犯罪**，被天津市人民检察院第二分院批准逮捕。

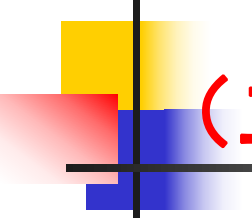
(10) **田旺**，群众，曾任瑞海公司副总经理。2015年9月21日因**涉嫌刑事犯罪**，被天津市人民检察院第二分院批准逮捕。



(11) **周志刚**，群众，瑞海公司操作部业务员。2015年9月21日因**涉嫌刑事犯罪**，被**天津市人民检察院第二分院批准逮捕**。

(12) **李雅翔**，群众，瑞海公司出口装箱部副经理。2015年9月21日因**涉嫌刑事犯罪**，被**天津市人民检察院第二分院批准逮捕**。

(13) **杨默**，群众，曾任瑞海公司办公室主任。2015年9月21日因**涉嫌刑事犯罪**，被**天津市人民检察院第二分院批准逮捕**。

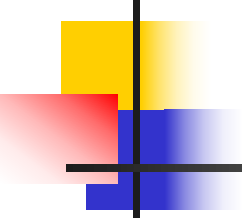


（二）天津港（集团）有限公司（22人）

1. 采取刑事强制措施人员（5人）。

（14）**郑庆跃**，天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁。2015年9月10日因**涉嫌刑事犯罪**，被天津市人民检察院决定逮捕。

（15）**李洪锋**，中共党员，天津港（集团）有限公司总裁助理。2015年9月10日因**涉嫌刑事犯罪**，被天津市人民检察院决定逮捕。



(16) **郑树国**，中共党员，天津港（集团）有限公司安监部副部长，南疆安全监督站常务副站长。2015年9月10日因**涉嫌刑事犯罪**，被**天津市人民检察院**决定逮捕。

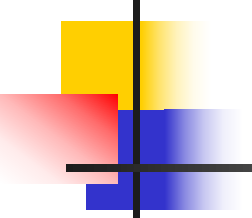
(17) **刘伟**，群众，天津港（集团）有限公司招商二部部长。2015年12月3日因**涉嫌刑事犯罪**，被**天津市人民检察院**决定逮捕。

(18) **顾育农**，中共党员，天津港公安局局长。2015年12月3日因**涉嫌刑事犯罪**，被**天津市人民检察院**决定逮捕。

2. 给予党纪政纪处分人员（13人）

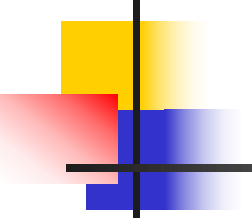
(19) **张丽丽**，天津市委委员，天津港（集团）有限公司党委书记、董事长，天津港发展控股有限公司董事长、天津港海外控股有限公司董事。未认真履行职责，对公司内设职能部门和下属管理单位督促检查不到位，对公司相关领导及工作人员失职渎职问题失察。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**撤销党内职务、撤职处分**。

(20) **袁宝童**，天津港（集团）有限公司党委委员、副总裁，天津港股份有限公司董事。未认真履行职责，对天津港港区范围内的消防工作监督管理不到位，对天津港公安局消防支队违规办理瑞海公司危险货物堆场改造项目消防审核和验收手续、未认真开展日常消防检查等问题失察。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**撤销党内职务、撤职处分**。



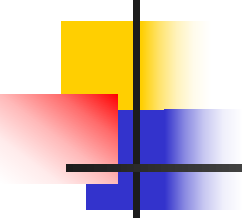
(21) **李伟**，天津港（集团）有限公司党委委员、总工程师，天津港股份有限公司董事。未认真履行职责，对分管部门和下属管理单位督促检查不到位，对该公司规划建设部违规出具瑞海公司危险货物堆场改造项目规划初审意见和建设工程质量安全监督站违规进行安全监督工作的问题失察。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**撤销党内职务、撤职处分**。

(22) **刘欣**，中共党员，天津港（集团）有限公司副总工程师、规划建设部部长，南港指挥部副总指挥、办公室主任。未认真履行职责，未认真组织开展规划许可初审工作，对瑞海公司在危险货物堆场改造项目规划许可申请材料中弄虚作假的问题失察。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**党内严重警告、撤职处分**。



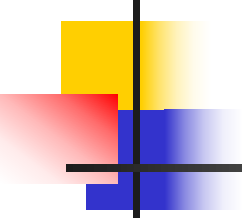
(23) **胡肖峰**，中共党员，天津港（集团）有限公司规划建设部建设管理科科长。工作失职，在瑞海公司危险货物堆场改造项目规划许可初审工作中，发现规划设计方案、规划许可申报表与所附平面图对拟建项目表述不一致时，仍违规出具初审同意意见。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**党内严重警告、撤职处分**。

(24) **邹立**，天津港建设公司党总支书记、总经理，天津港滨工程招标咨询中心总经理。未正确履行职责，在代办瑞海公司危险货物堆场改造项目规划许可申请工作中，对有关工作人员违规借用规划编制资质和帮助瑞海公司弄虚作假等问题失察。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**撤销党内职务、撤职处分**。



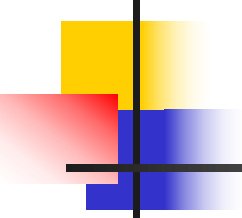
(25) **侯建飞**，中共党员，天津港建设公司副总经理。工作失职，在代办瑞海公司危险货物堆场改造项目规划许可申请工作中，违规借用其他单位规划编制资质，对有关工作人员帮助瑞海公司弄虚作假的问题失察。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**党内严重警告、撤职处分**。

(26) **陈蕊**，中共党员，天津港建设公司项目二部科员。在代办瑞海公司危险货物堆场改造项目规划许可申请中弄虚作假，将申请材料中的拟建项目“危品库”修改为“仓库”，帮助瑞海公司违法申请规划许可。对上述问题负有重要领导责任，建议给予**党内严重警告、降级处分**。



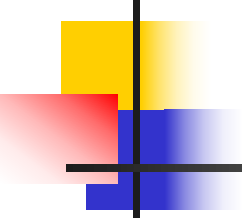
(27) **王世明**，中共党员，天津港（集团）有限公司建设工程质量安全监督站站长。未正确履行职责，发现瑞海公司危险货物堆场改造项目未进行施工招标、未取得施工许可即已开工建设后，仍违规进行质量安全监督。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**党内严重警告、降级处分**。

(28) **张月**，天津港公安局消防党支部组织委员、消防支队副支队长。工作失职，在进行消防设计验收时，未查处瑞海公司未经验收即已经经营的违法行为；对防火建审科违规办理消防审核手续和消防支队四大队未认真开展日常消防检查等问题失察。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**撤销党内职务、撤职处分**。



(29) **王洪顺**，中共党员，天津港公安局消防支队防火建审科副科长。工作失职，在瑞海公司未取得建设项目规划许可的情况下，违规出具消防设计审核意见书；在进行消防设计验收时，未查处该公司未经验收即已经营的违法行为。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**党内严重警告、撤职处分**。

(30) **崔振河**，天津港公安局消防党支部纪检委员、消防支队四大队大队长。未认真履行职责，开展辖区内消防安全隐患排查治理工作不到位，对瑞海公司危险货物堆场海关监管场所内长期存在的消防安全隐患失察。对上述问题负有主要领导责任，建议给予**撤销党内职务、撤职处分**。



(31) **夏艳青**，中共党员，天津港公安局消防支队六大队科员。未认真履行职责，未对瑞海公司海关监管场所进行过消防安全检查，未发现该监管场所内长期存在的消防安全隐患。对上述问题负有重要领导责任，建议给予**党内严重警告、降级处分**。

天宁寺桥事故

视频



3月8日上午10时50分许，一男子驾驶京牌红色奇瑞小客车，在西二环天宁寺桥南向北方向遇到民警检查时强行闯卡通过。交管部门迅速布警进行拦截。该车在逃离过程中连续撞到两辆社会车辆和道路隔离护栏后，在北新华街被警方拦停，驾车人被当场控制。经初步调查，此车为套牌车辆。据驾车人李某(男,26岁,黑龙江省人)交代，由于明知所驾车辆为套牌车，在遇到民警检查时心情紧张，故强行闯卡。目前，警方正在进一步调查中。

@平安北京

甬温动车



生产安全事故风险扩大

吉化公司双苯厂胺
苯车间爆炸事故



厂区周围群
众紧急疏散



松花江
水污染



国家安全



各种的评价

国际争端



俄罗斯关注

政治稳定



局长辞职

社会安定



中小学停课

社会稳定



市民在抢水

生态灾难



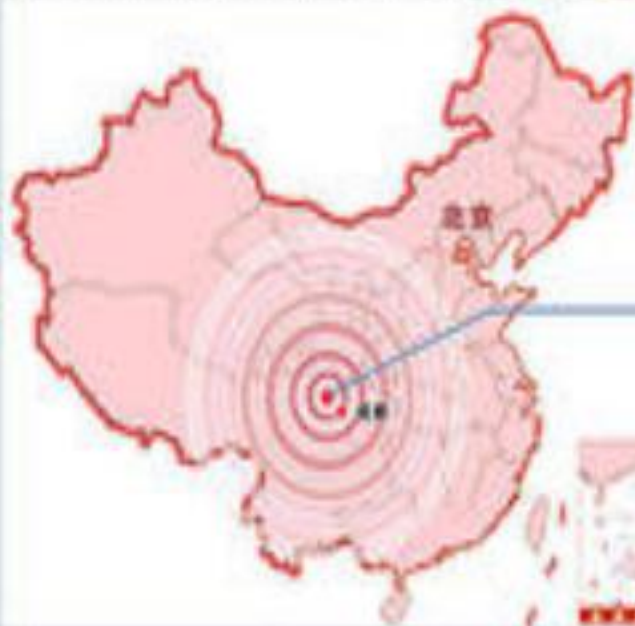
江边的死鱼

汶川地震

四川汶川县发生**8.0**级地震

5月12日

据国家地震台网重新核定



北京时间
5月12日14时28分

四川省汶川县映秀镇

北纬 31度

东经 103.4度

震级 Mw 8.0

中国地震台网测定



昆山8.2事故 1



昆山8.2事故 2

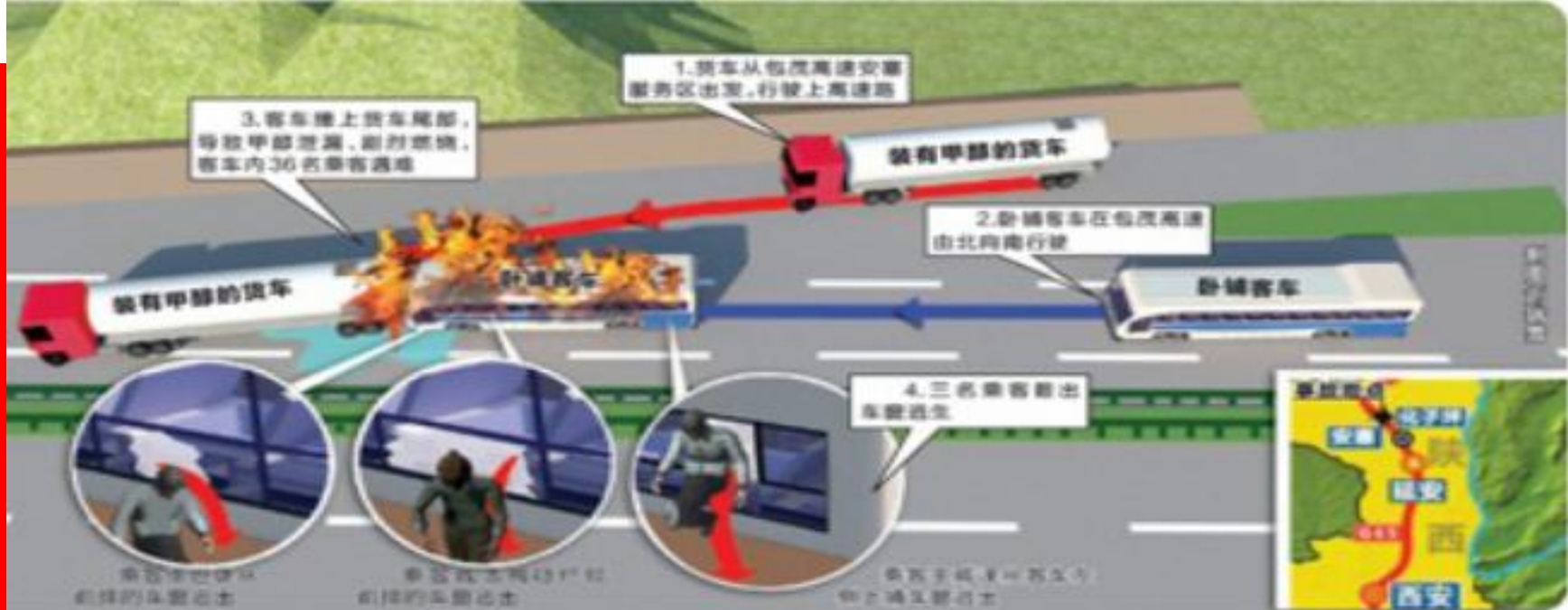


央视大火



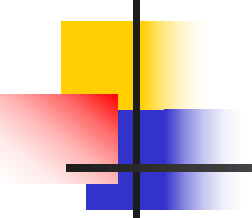
CNSphoto

包茂
8.26
事故



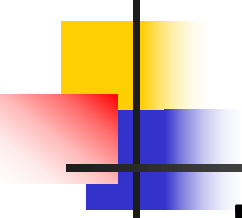
连霍2.1事故





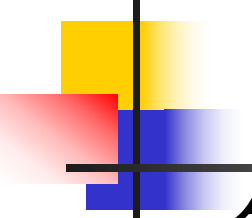
事故的启示

1. 预案要有针对性，尽管做不到完全相同，但类似情况完全是可以预计的，预案中主要是解决紧急情况下人员的责任，救援的原则，典型救援的步骤等；
2. 应急物资的准备，强调平战结合，尽量使用平时有用，战时急用的物资；



事故的启示

- 应急预案管理
- 应急物资管理
- 应急队伍管理
- 应急避难场所
- 周边应急联动
- 应急资金补偿



应急预案管理

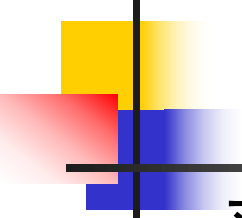
➤ 危险分析不到位（8.2）

解决方法：

全面分析（人员、设备、物料、操作法、生产场地）；

小组共同分析（技术人员、设备人员、安全管理人员、操作人员）；

专家指导；



应急预案管理

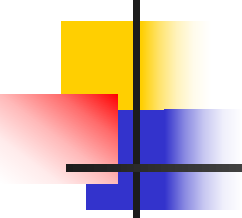
- 预案要简洁！

1页一事，9行、20个字

内容：发生前、发生中、发生后，谁负责
做什么，何时做，如何做

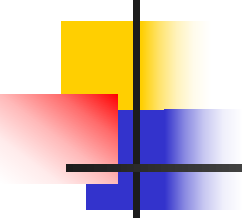
- 更新不及时

- 演练针对性计划性不好



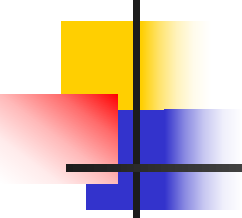
应急物资

- **种类：应急救援物资、应急处置装备、基本生活物资**
- **数量：3%-5%人口的需要**
- **储存方式：专储、社会储存、能力储存**



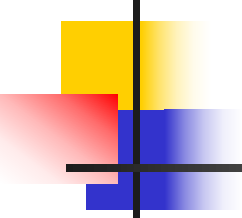
应急队伍管理

- 类别：综合救援队、专业救援队、志愿者队伍
- 分布：市、区、乡
- 日常管理：培训、演练



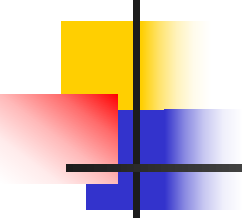
应急避难场所

- 规划：位置、大小
- 配置：里面应有的设备设施
- 管理：补充、维护



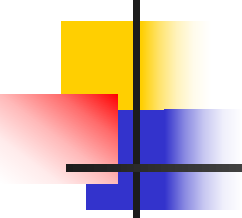
周边应急联动

- 内容：级别差异
- 指挥调度
- 统一协调



应急资金补偿

- 补偿范围：非本职应急
- 程序
- 额度：预先投入、日常投入、事后补偿
(物资消耗、设备使用、人工) 天坛

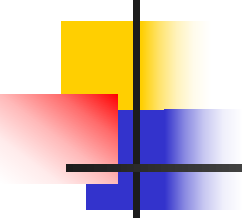


应急的现状

国外发达国家

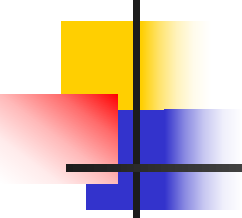
规划设计	保障设施	修改完善	救援
	100:	50:	10: 1

我国



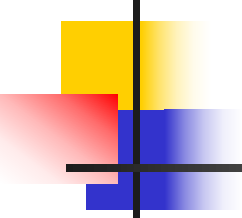
应急预案的编制

- 应急预案的概念
- 应急预案的构成与编制
- 应急策划与准备
- 应急响应行动
- 灾后恢复行动



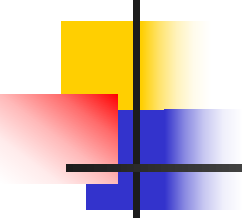
1、应急预案的概念

- 什么是紧急情况？
- 什么是应急管理？
- 什么是应急预案？



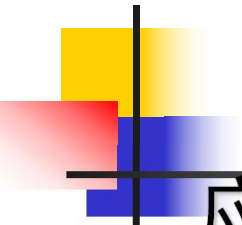
什么是紧急情况？

紧急情况指所有意外的，会造成职工、客户和公众死亡或重伤，或会中断生产经营，破坏作业、造成物理或环境上的损失，或威胁企业的财政能力或公共形象的事件。



紧急情况实例

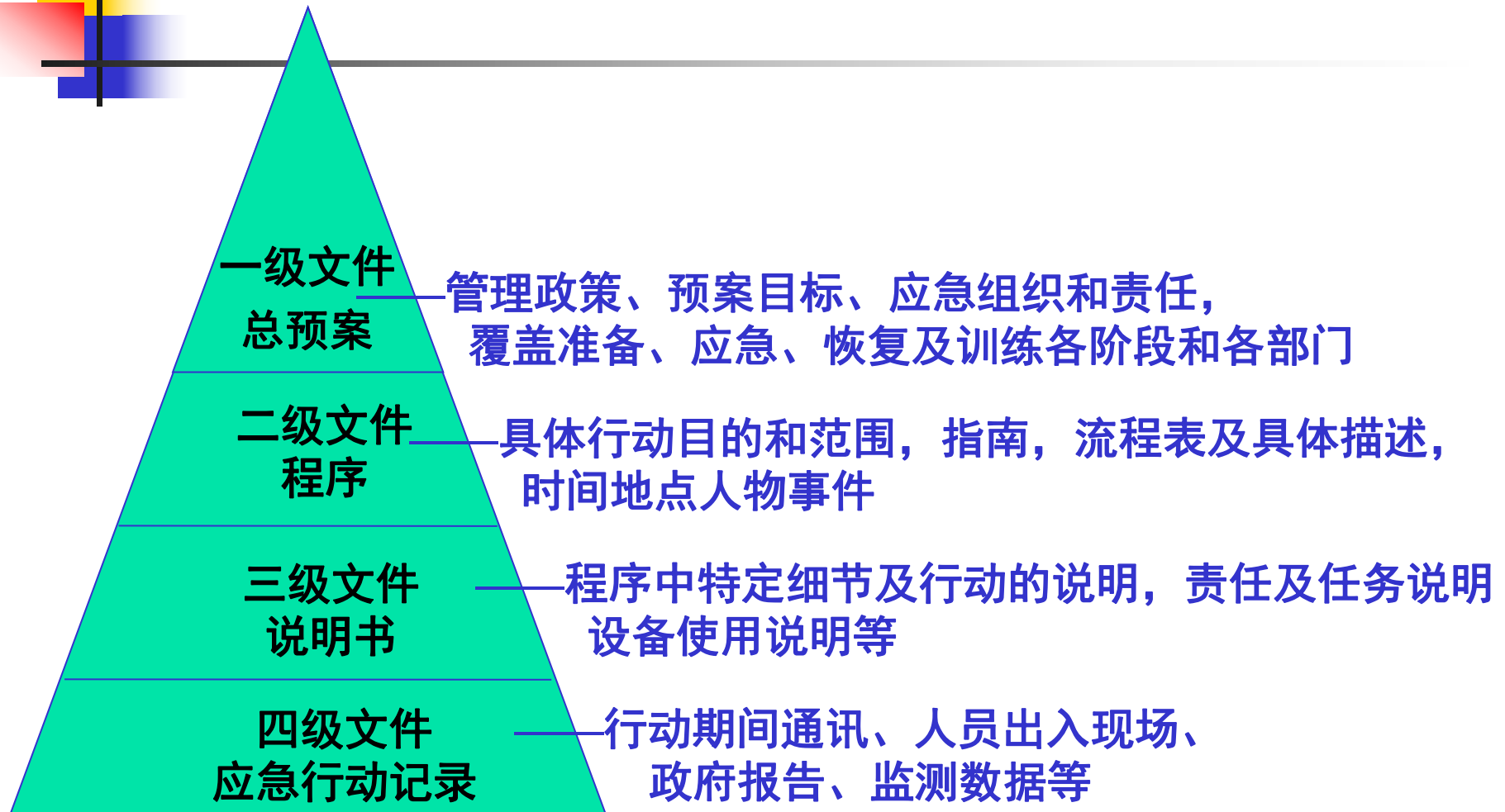
- 火灾、爆炸
- 危险品事故、放射性事故
- 风暴、洪水、飓风、龙卷风、地震
- 通讯中断
- 民事骚乱
- 关键供应商和客户的损失



应急救援预案（计划）

应急救援预案是针对具体设备、设施、场所或环境，在安全评价的基础上，评估了事故形式、发展过程、危害范围和破坏区域的条件下，为降低事故造成的人身、财产与环境损失，就事故发生后的应急救援机构和人员，应急救援的设备、设施、条件和环境，行动的步骤和纲领，控制事故发展的方法和程序等，预先做出的、科学而有效的计划和安排。

2、应急预案的构成与编制



注：总预案中不提细节

区别标准是：全体还是部门读者需要了解。

应急预案

国家安全生产监督管理总局（二〇〇六年十月）

1 总则

- 1.1 目的
- 1.2 工作原则
- 1.3 编制依据
- 1.4 适用范围

2 组织指挥体系及职责

- 2.1 协调指挥机构与职责
- 2.2 有关部门（机构）职责
- 2.3 事故现场应急救援指挥部及职责

3 预警和预防机制

- 3.1 信息监控与报告
- 3.2 预警预防行动

4 应急响应

- 4.1 分级响应
- 4.2 启动条件
- 4.3 响应程序
- 4.4 信息处理
- 4.5 指挥和协调
- 4.6 现场紧急处置

4.7 应急人员的安全防护

4.8 群众的安全防护

4.9 事故分析、检测与后果评估

4.10 信息发布

4.11 应急结束

5 应急保障

5.1 通信与信息保障

5.2 应急支援与装备保障

5.3 技术储备与保障

5.4 宣传、培训和演习

5.5 监督检查

6 附则

6.1 名词术语定义

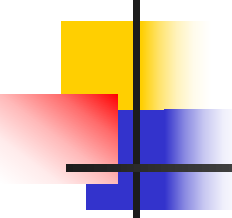
6.2 响应分级标准

6.3 预案管理与更新

6.4 预案解释部门

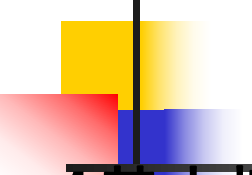
6.5 预案实施时间

7 附件



应急救援预案编制导则（单位版）

- 封面
 - 标题、单位名称、预案编号、实施日期、签发人（签字）、公章
- 目录
- 引言、概况
- 术语、符号和代号
- 预案内容
- 附录
- 附加说明



预案内容

1基本情况

2危险目标及其特性和影响

3危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布

4应急救援组织机构、人员和职责划分

5报警、通讯联络方式

6事故发生后的处理措施

7人员紧急疏散、撤离

8危险区的隔离

9检测、抢险、救援及控制措施

10受伤人员现场救护、救治与医院救治

11现场保护与现场洗消

12应急救援保障

13预案分级响应条件

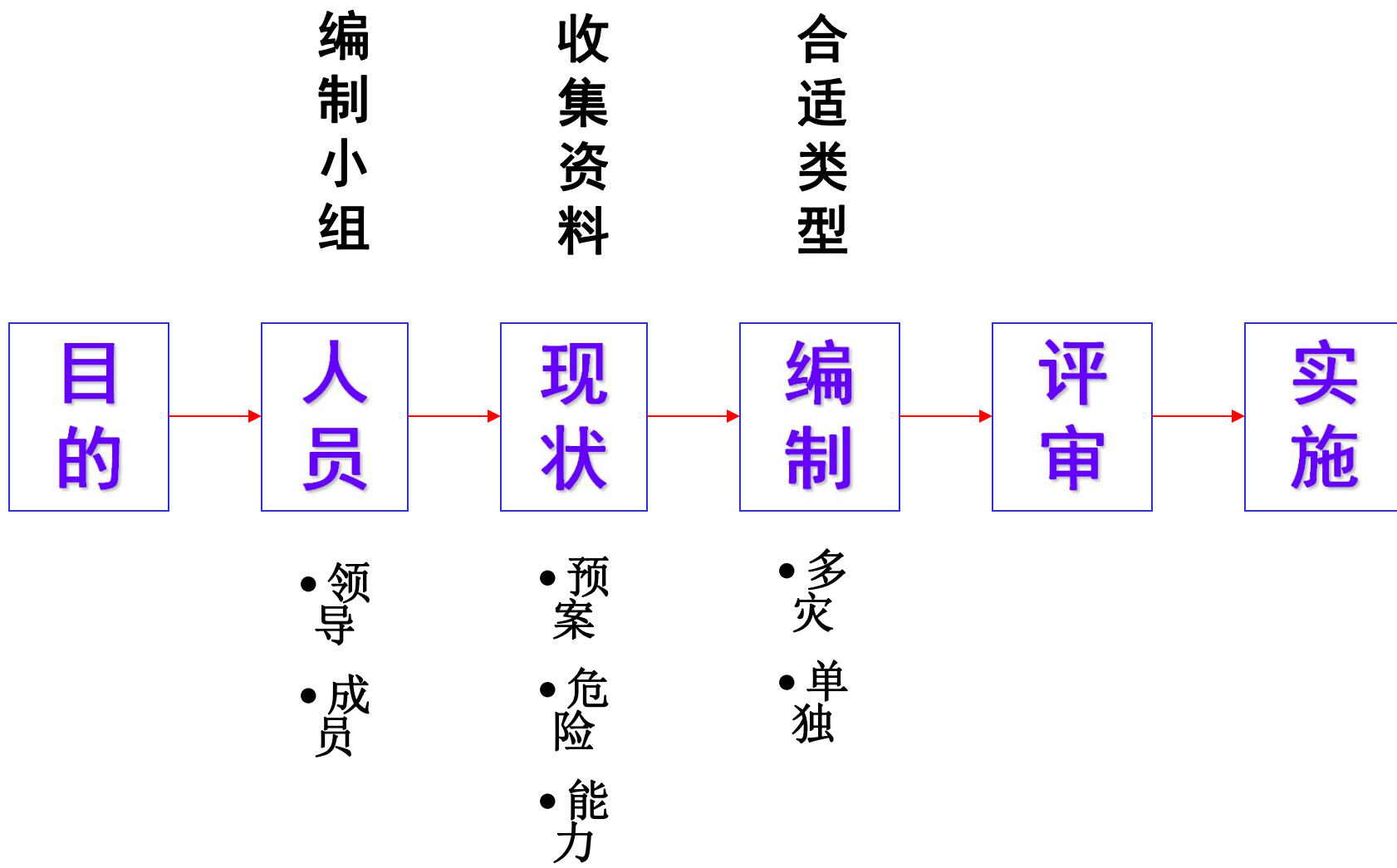
14事故应急救援终止程序

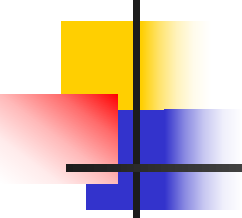
15应急培训计划

16演练计划

17附件（系列图表）

编制流程





编制小组

核心要素

1	方针与原则
2	应急策划
	2. 1 危险分析 2. 2 资源分析 2. 3 法律法规要求
3	应急准备
	3. 1 机构与职责 3. 2 应急设备与物质 3. 3 应急人员培训 3. 4 预案演习 3. 5 公众教育 3. 6 互助协议

4	应急响应
	4. 1 接警与通知 4. 2 指挥与控制 4. 3 警报与紧急通告 4. 4 通讯 4. 5 事态监测与评估 4. 6 警戒与治安 4. 7 人员疏散与安置 4. 8 医疗与卫生服务 4. 9 应急人员安全 4. 10 公共关系 4. 11 消防抢险（泄漏控制） 4. 12 资源管理
5	现场恢复（事故调查）
6	预案管理与评审改进

DEPMS™

科皓数字化应急预案管理系统

NWEMC 应急预案管理系统



公告



预案



评审



报备



调阅



模板



统计分析



预案体系



单位信息



个人信息



系统

欢迎您: admin [退出系统](#)

预案管理

国家应急预案体系

国家总体应急预案

国家专项应急预案

国务院部门应急预案

地方应急预案

中央企业应急预案

1 中国核工业集团公司

2 中国核工业建设集团公司

中国航天科技集团公司

中国航天科工集团公司

中国航空工业第一集团公司

中国航空工业第二集团公司

中国船舶工业集团公司

中国船舶重工集团公司

中国兵器工业集团公司

中国兵器装备集团公司

中国电子科技集团公司

中国石油天然气集团公司

中国石油化工集团公司

中国海洋石油总公司

国家电网公司

中国南方电网有限责任公司

中国华能集团公司

中国大唐集团公司

中国华电集团公司

位置: 预案

预案编号



查询

预案列表

预案编号	预案名称	预案类别	预案状态	操作
01X1SPG001	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-总体预案	综合应急预案	待发布	选项
0122SPG071	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-放射性事件	专项应急预案	待发布	
0132SPG081	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-公共卫生	专项应急预案	待发布	
0122SPG041	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-海(水)上溢油	专项应急预案	待发布	
0122SPG031	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-海啸	专项应急预案	待发布	
0112SPG101	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-洪涝灾害	专项应急预案	待发布	
0122SPG021	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-火灾爆炸	专项应急预案	待发布	
0122SPG011	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-井喷失控	专项应急预案	待发布	
0112SPG091	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-破坏性地震	专项应急预案	待发布	选项
0122SPG111	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-气象灾害	专项应急预案	待发布	选项
0122SPG051	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-危险化学品	专项应急预案	待发布	选项
0122SPG061	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-油气管线泄露	专项应急预案	待发布	选项
0142SPG121	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-油气供应	专项应急预案	待发布	选项
0142SPG131	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-群体性事件	专项应急预案	待发布	选项
0142SPG141	中国石油化工集团公司重特大事件应急预案-恐怖袭击事件	专项应急预案	待发布	选项

新增 删除 移动 组织评审

发布 上报

首页 上页 下页 末页 共15条记录 每页 15 条 页数: 1/1

- 基本信息编辑
- 预案内容编制
- 评审记录管理
- 演练记录管理
- 预案任务管理
- 预案附件管理

DEPMSTM

科皓数字化应急预案管理系统

属地为主

分级建库

网络报备

体系管理

预案编制

预案评审

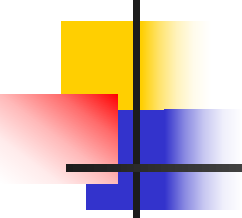
预案培训

预案演练

预案报备

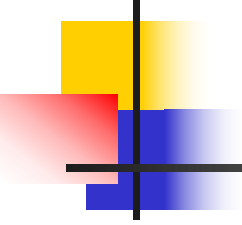
预案调度

预案统计



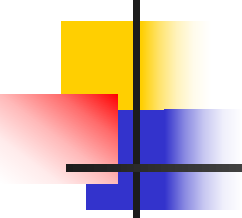
3、应急策划与准备

- 3. 1 应急策划
- 3. 2 机构与职责
- 3. 3 应急设备与物质
- 3. 4 应急人员培训
- 3. 5 预案演习
- 3. 6 公众教育
- 3. 7 互助协议



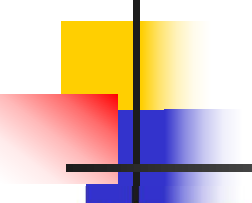
3.1 应急策划

- 明确预案对象
- 全面评价**事故**类型、性质、范围、分布与后果
- 分析应急力量与**资源**
- 清楚**法律**法规依据



危险分析

- 为什么要分析
- 怎样分析
- 结果应用



分析结果

- 地理、人口、气象等信息
- 功能区分布，交通情况
- 重大危险源分布，危险物质种类、数量与性质
- 重大事故种类及影响范围
- 特定时间段（高峰时间、度假季节、大型活动）
- 影响救援的不利因素（语言、信仰）

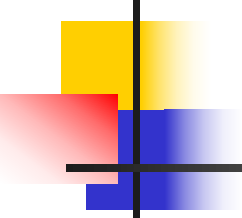
危害举例

■ 某市，地形多变，在城市与郊区结合区域，常住人口、临时和旅游人口快速增长，易受自然和技术灾害影响。本市面临的主要自然灾害和技术或人为灾害如下：

(1) 自然灾害	(2) 技术/人为危害
地震	大坝损溃
洪水	危险物质
野外火灾	重大交通事故
山体滑坡	火车事故
极端天气/风暴	飞机失事
海啸	群众骚乱
	恐怖活动

发生可能性与后果严重性矩阵法表示

	可能性			严重性		
危害	不常发生	有时发生	经常发生	低	中	高
大坝破坏	X					X
地震M<5			X	X		
地震M>5	X					X
野外火灾		X			X	
洪水		X		X	X	X
危险品			X		X	X
山体滑坡	X			X		
群众骚乱	X			X		
极端天气/风暴		X			X	
飞机失事	X					X
火车事故	X			X	X	X
重大交通事故		X		X		
恐怖活动	X				X	X
海啸	X				X	

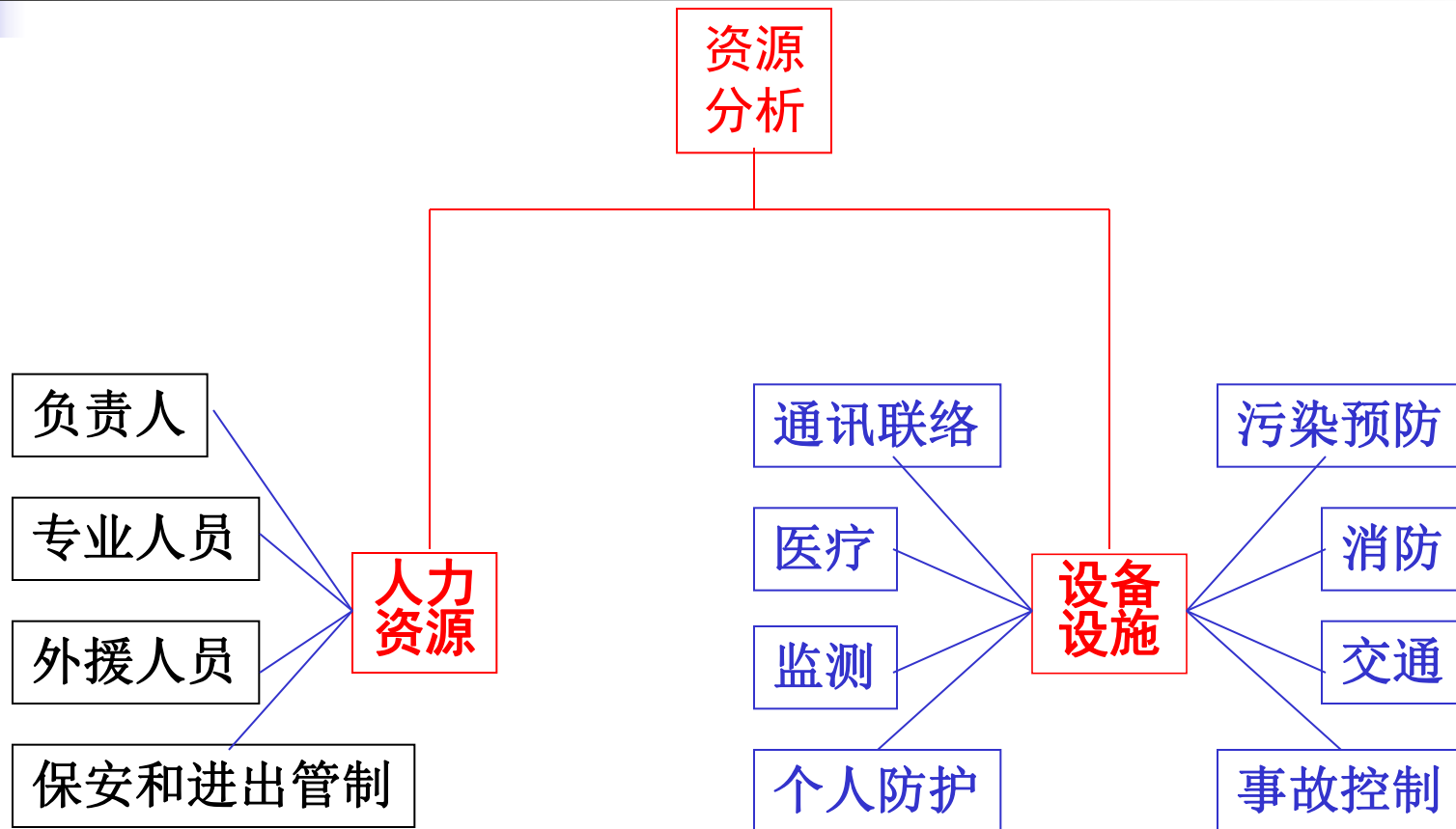


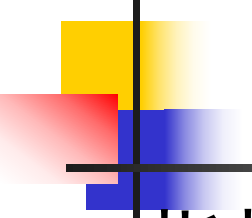
资源分析

要点：

- 需要
- 现有（人力、设备、供应）
- 增加
- 合理利用

资源分析





某市事故应急组织机构

■ 指挥部

- 总 指 挥：主管安全生产工作的副市长
- 副总指挥：市政府主管副秘书长；市安全生产监督管理局、市公安局负责同志

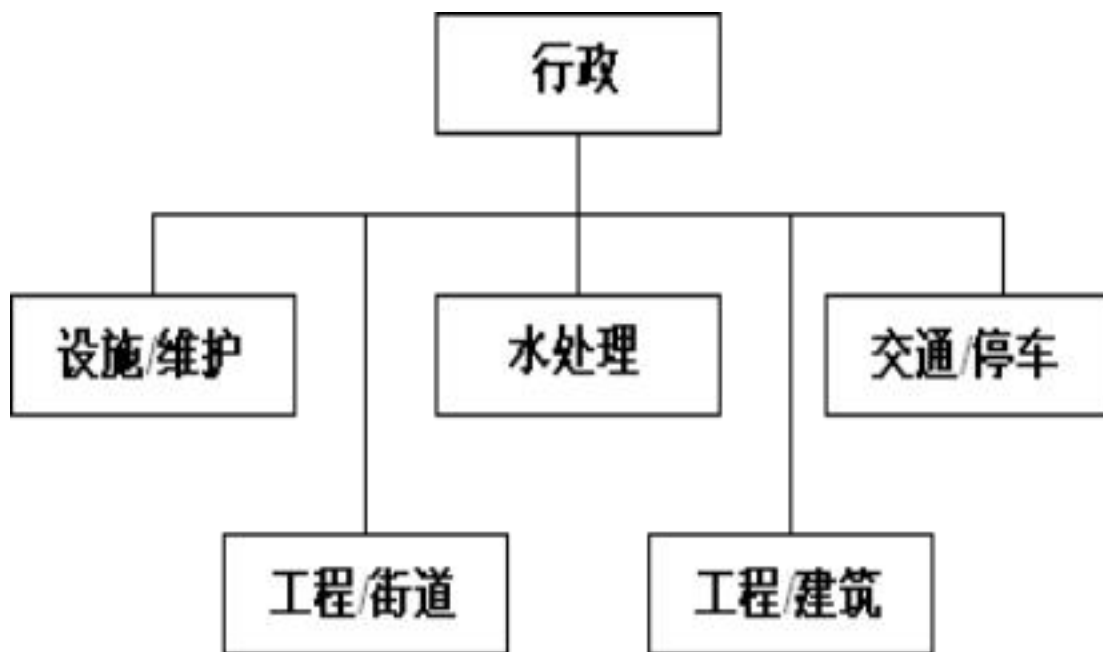
■ 成员单位：

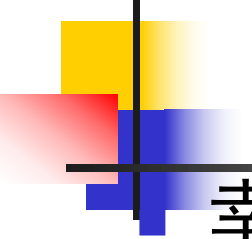
- 市政府办公厅、市安全生产监督管理局、市公安局、市公安局消防局、市公安局公安交通管理局、市卫生局、市交通委员会、市质量技术监督局、市环境保护局、市气象局、市发展和改革委员会、市工业促进局、市监察局、市委宣传部、有关区县政府、某军区防化部队

公共工作部人力资源实例

公共工作部由主任负责指挥，组成部门有行政、工程、水资源、设施、交通和停车。目前各部门人员编制如下：

行政	12
工程/街道和排水	25
工程/建筑	22
设施/维护/车队	40
水处理	42
交通与停车	14
总计	155





救援人员

■ 幸存人员

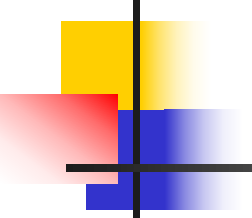
- 事故之后受伤不严重（情绪特别激动）
- 没经过专业培训，构成潜在威胁
- 可能是伤员唯一生存的希望（如泄漏、火灾）

■ 邻近人员

- 目击或附近人员（好奇者居多）
- 没经过专业培训，可能妨碍救援
- 监控监督，合理利用

■ 专业人员

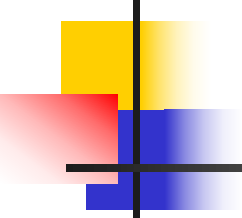
- 消防员、警察、救护员等
- 尽快赶赴现场，减少前两类人员的危害



设施与设备实例

行政部总部位于文明中心。设施与工程活动的基地在机关大院。便携式水处理设施位于马蹄中学北部的氯气工厂。废水处理厂位于市消毒厂，在古老阁附近。

本部有75台车和一些便携设备。绝大部分长期贮存于市机关大院，废水处理厂和消毒厂。详细名称、制造商、和型号见设备清单。

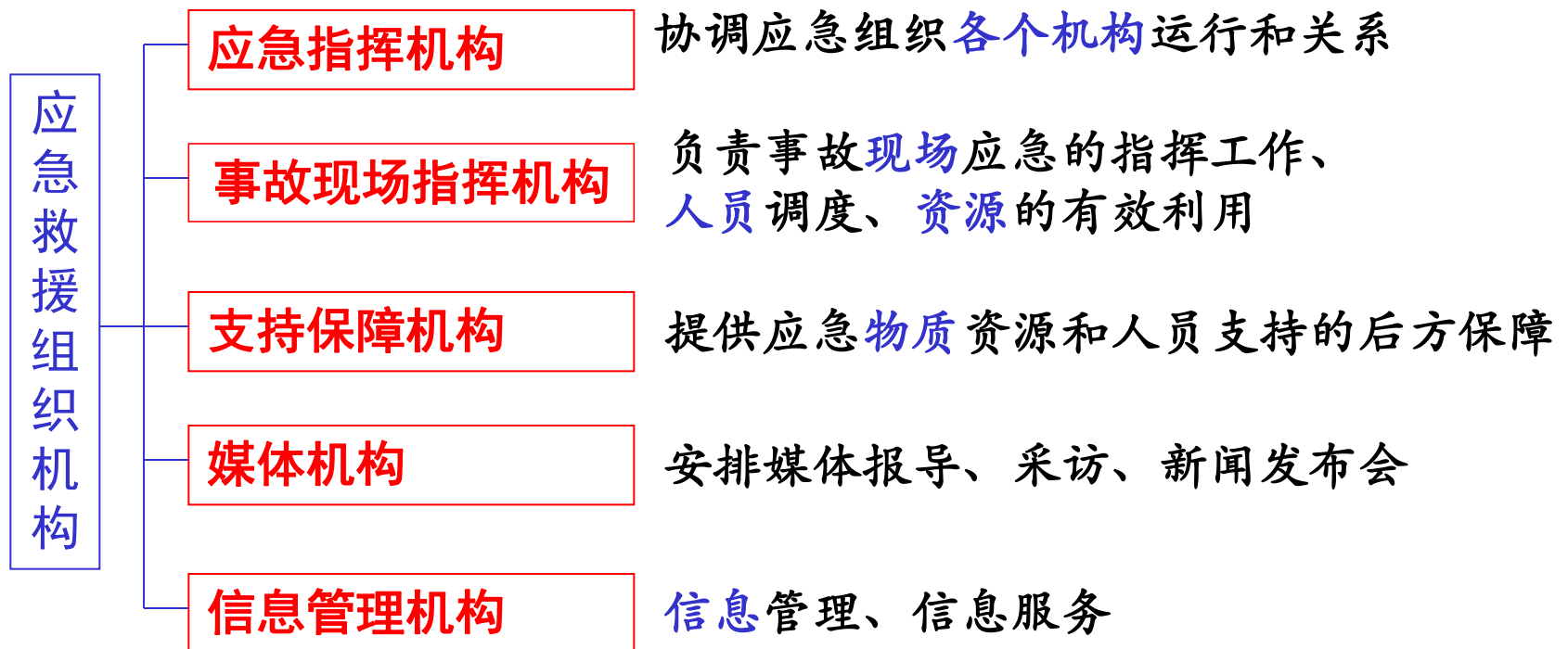


法律法规要求

要点:

- 国家、政府和行业？
- 适合于本单位或企业的？
- 遵守与否，有何不足？
- 如何改进？

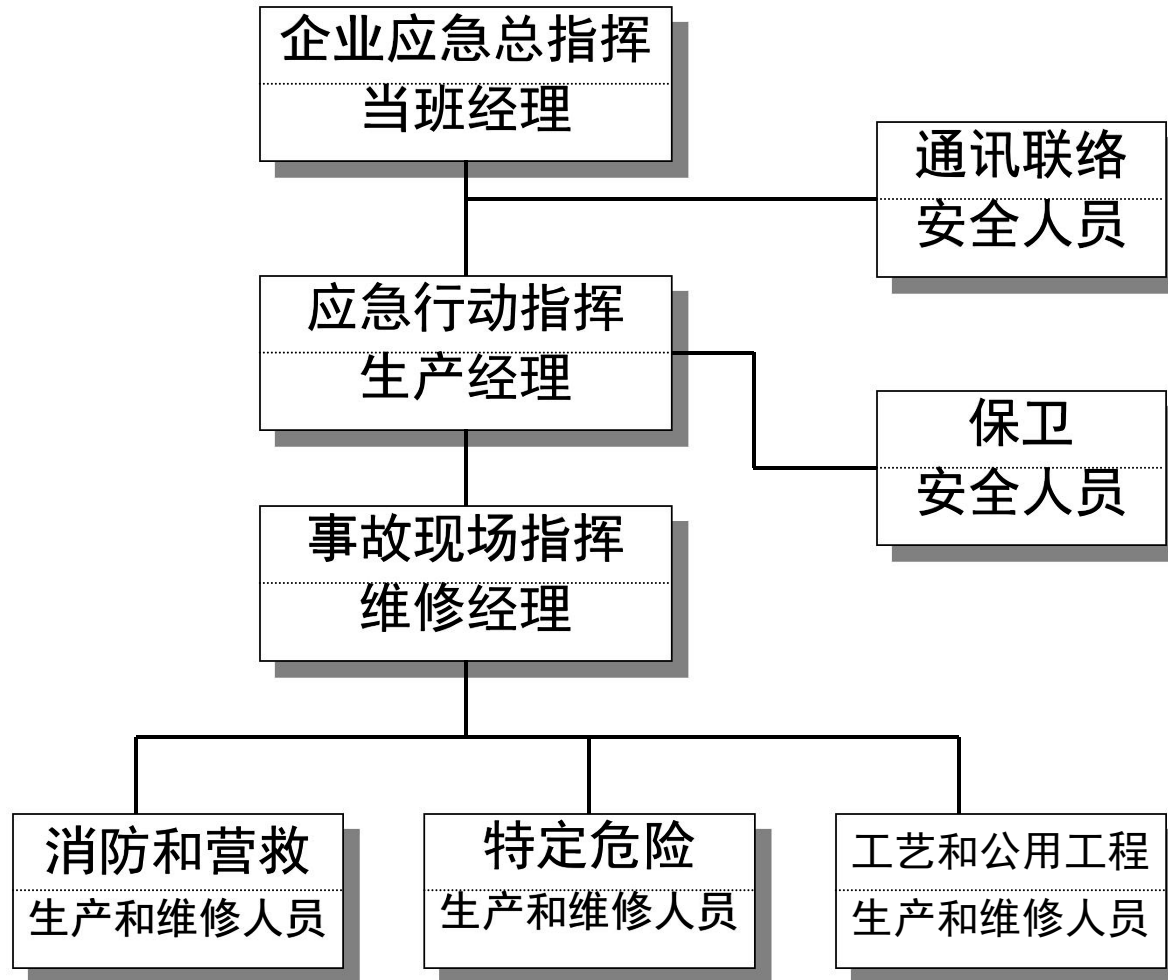
3.2 机构与职责



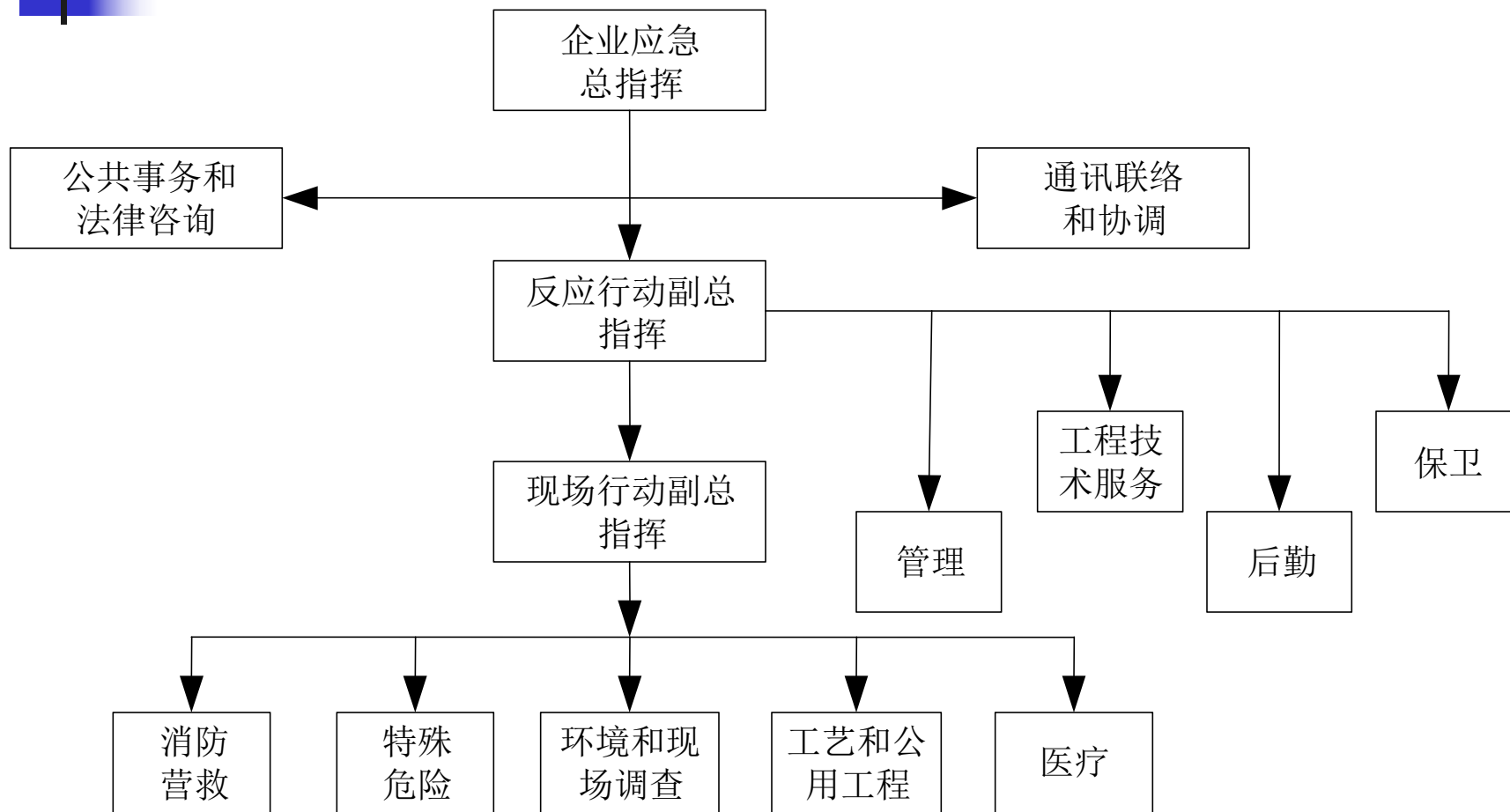
紧急情况分级实例

应急级别	描 述	联系机构
I级 可能 紧急情况	能被最初反应组织控制，除室内及建筑直接相邻的室外空间之外，不涉及人员疏散。事故可限制于很小范围内，不会对生命或财产造成直接威胁	消防、医疗、警察、应急中心部分成员、公共信息办、危险品应急中心、国家应急中心
II级 有限 紧急情况	较大危险、或较大面积事故、威胁生产或财产、可能对周边人员进一定的疏散	I级所有机构外 危险物质小组、应急中心成员、市政工程、卫生部门、红十字协会、县应急管理局、省警察局、公共设施部门
III 全面 紧急情况	大面积事故或严重危险，对生命或财产构成巨大威胁，需要大范围疏散，需要县、省、公共或私人机构专业技术或资源支持	I和II所有机构外 消防、警察、紧急医疗互助机构、省应急管理局、省环境保护部、省卫生局、国家环保局、国家武警部队、国家应急管理局、现场协调员、地区应急队

最初反应组织实例



全体应急响应组织实例



关键：实现各项应急功能

3.3 应急设备与物质

基本装备	通讯	手机、电话、传真、对讲机等
	交通	汽车、直升机、铁路
	照明	应急灯、防爆电筒
	防护	防毒面罩、防护服等
专用装备	消防	输水装置、软管、喷头、灭火器、呼吸器等
	侦检、控制	探测、封堵、泄漏控制
	医疗	救护车、担架、氧气、急救箱等
	应急电力	备用发电机
	重型设备	起重机、叉车、破拆设备、翻卸车
地图图表	材料贮存区	储罐、仓库、路线
	工艺区域	设备、建筑物、控制室、实验室
	功能区域	办公室、实验室、动力室、紧急修理厂、诊所
	路径	现场路线、出入口
	场外特征	学校、居民区、公路、桥梁

注：图表力求简明、最新

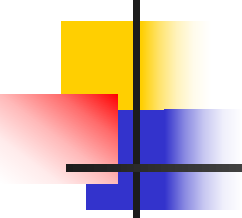
交通事故救援设备实例

发电机	供照明或各类工具用电
气源（气瓶泵）	气动工具、气袋等空气来源
照明设备	现场照明或搜救
警示设备	保护现场
手电筒	照明
防护服	保护救援人员和伤员
灭火器	压制火灾
急救箱	为伤员开展急救
扩张气囊	举重、扩张、堵塞
玻璃打孔机	移动窗户玻璃
钻孔机	各种材料钻孔
链条	锚定、抬升、拉起或稳定
木砧/木楔	稳定或停车
门门切割机	切割金属和电缆
链锯	切割木杆、树木或结构
绳索	处理伤员、稳定和拉起
钢索	固定或把持
扫帚	清理废墟

轮式切割机	仅限于重型材料切割
斧子	切割木材或金属
棍棒	试探、撬起或钉牢
手动钢锯	切断各种金属杆、臂、棒等
电动钢锯	切割柱子、板块、臂或杆
锤子	支撑或固定
剪刀	切割织物、脚套或安全带等
凿子	打开钢板、移开门门头或帽
绞盘	拉或稳定
液压救援工具	扩张、切割、推拉
千斤顶	抬升、扩张和支撑
刀子	切割安全带、织物、移开玻璃
梯子	爬堤、坡或高的车辆
钩环	连接电缆/链条或吊索
担架	处理伤员
防水油布	覆盖避难场所
毯子	保护伤员
盛水容器	急救用水

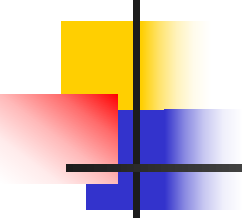
3.4 应急人员培训

目的	明确各自职责	
范围	政府官员、企业全员、专业队伍、社区居民， 重点 是指挥及行动关键人员	
方式	专业、电视、广播、培训班	
基本 内容	一般培训	报警、疏散、火灾、、个体防护
		危险识别、事故评价、减灾措施
	特殊培训	接触化学品
		受限空间营救
		病原体感染
		沸腾液体扩展蒸气爆炸



救援队伍的组成与培训

- 领导要懂得应急救援并有管理能力
- 有资格的驾驶员
- 训练有素的专业救援人员
- 不同领域的专家
 - 汽车、维修、政府领导、急救、消防
- 利用报废车辆演习破拆、人员救出
- 培训预案、标准和程序



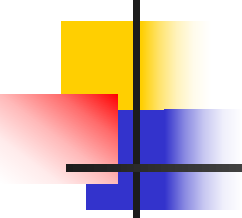
救援人员的安全

- 可能面临的风险

- 火灾
- 触电
- 危险物质
- 车辆或物体不稳定
- 传染性疾病

- 个体防护设备

- 头盔
- 全身防护/外套
- 工作手套
- 防护靴
- 护目镜
- 耳朵保护
- 可降解手套

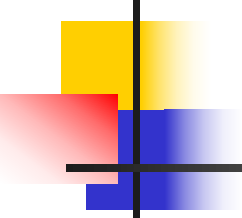


3.5 预案演习

- 演习目的
 - 法律要求、发现问题、增强能力
- 演习类型
 - 桌面、功能、全面
- 演习评估
 - 预案、程序、人员、设备、培训、演习本身

3.6 公众教育

目标	熟悉应急反应和程序
	明确任务、职责
	提高公众应急意识
内容	应急媒体及公众发言人
	区域特定风险知识
	应急安全常识与措施
	防护和自救、营救等
	逃生能力
	事故后处理能力
	法律法规



3.7 常见互助协议

(1) 通讯包括媒体

(2) 消防与营救

(3) 泄漏控制

(4) 公用设施管理

(5) 工程措施

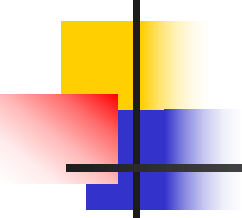
(6) 环保

(7) 医疗救护

(8) 安全保障

(9) 运输及后勤保障

(10) 行政管理



4、应急程序

接警与通知

指挥与控制

警报与紧急通告

通讯

事态监测与评估

警戒与治安

人员疏散与安置

医疗与卫生服务

应急人员安全

公共关系

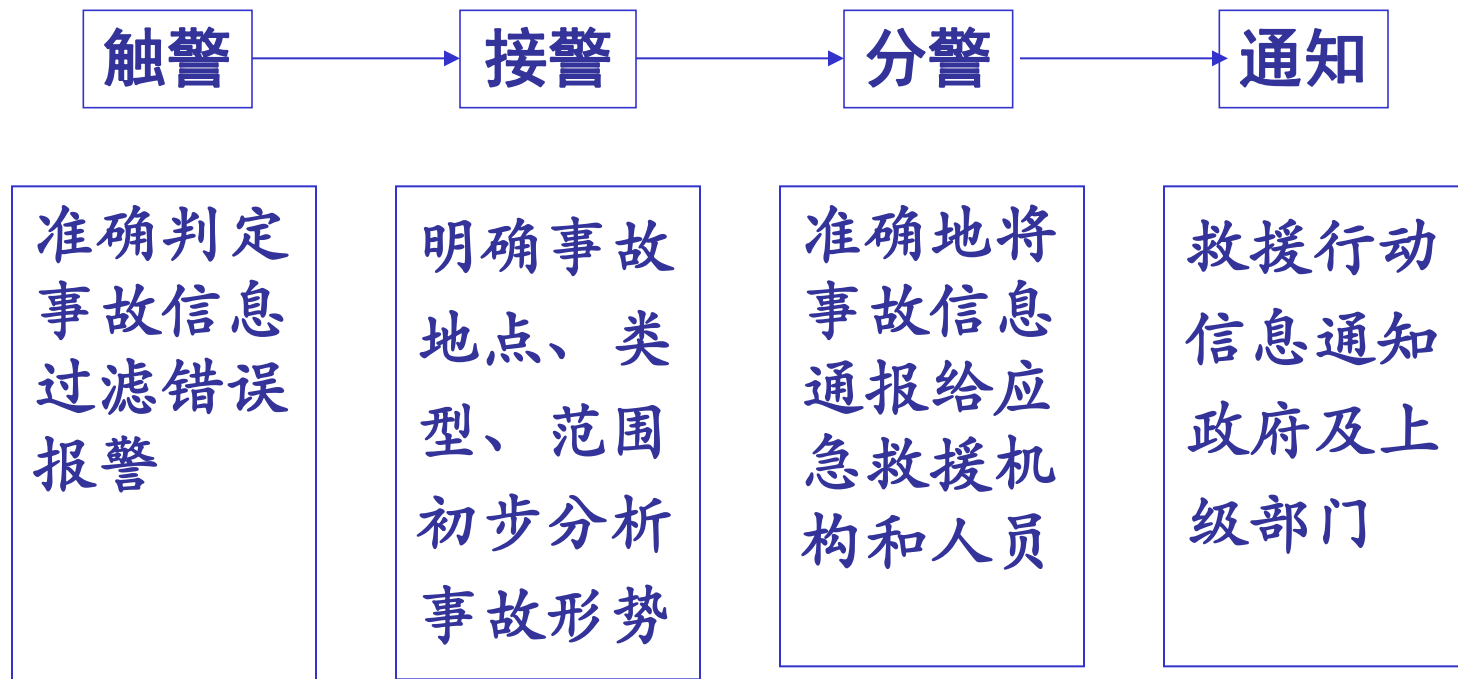
消防抢险

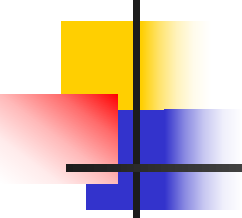
资源管理

4.1 接警与通知

制定接警与通知程序，

保证迅速、准确了解并通知事故信息



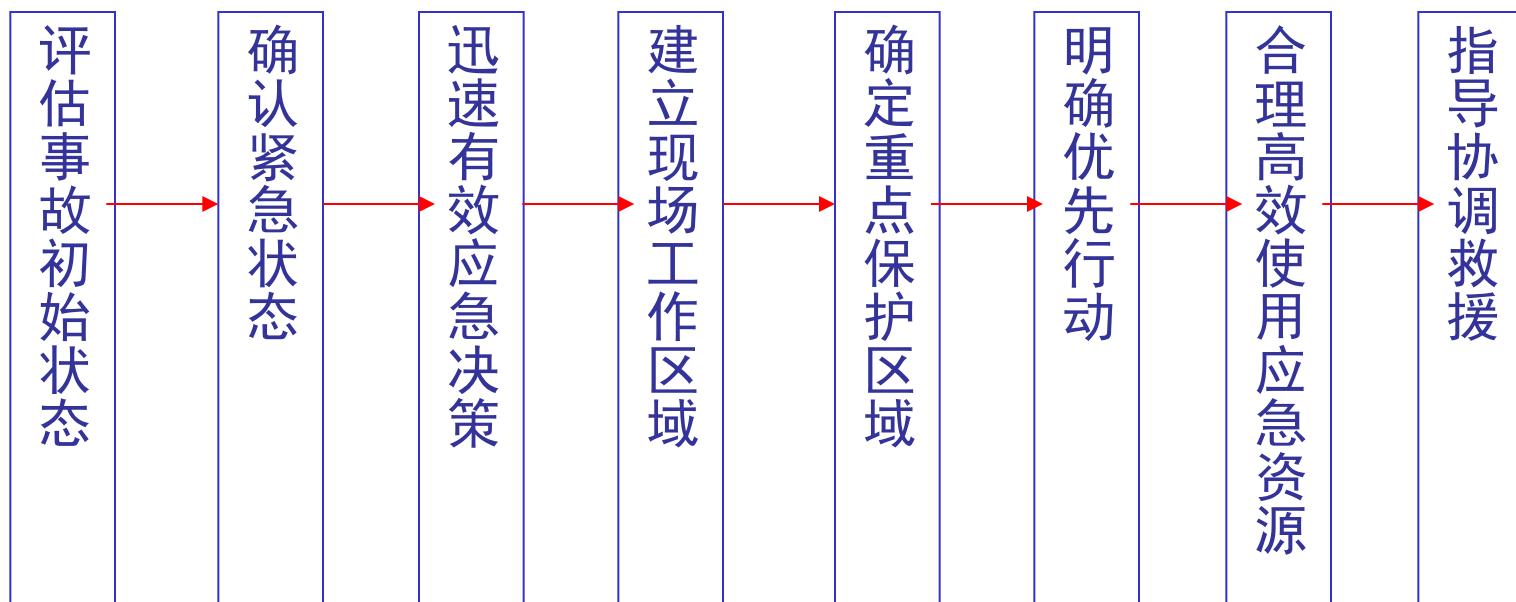


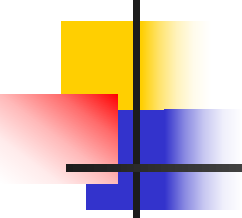
接听报警电话

- 接听报警时要克制，尽可能多获取信息
 - 报警人压力较大，情绪较激动
- 事故具体地点
 - 位置：如五道口西，离十字路口20米
 - 突出的路标
- 受伤与被困人员数量
 - 确定救援车辆和医护人员数量
- 现场主要设施的类型和数量
- 现场危害的主要危害
- 报警人姓名和联系方式

4.2 指挥与控制

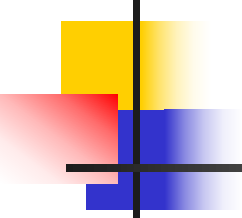
必须有人对紧急情况负责。指挥与控制指在紧急情况下的资源管理、信息分析和决策系统。应制定指挥、协调和决策程序，保证统一指挥





初始评估举例

- 多数情况下，到达现场之前基本完成现场评估
- 选择入口
 - 避免有害物质下风向、交通堵塞点
- 现场潜在的危害
 - 掉落的电线、危险物品、燃油泄漏、危险车辆或废墟
 - 草丛、洞孔、大口径管道、堤坝或决口、溪谷或水沟
- 受损设备与人员
 - 受损最严重的设备、现场物资存贮情况
 - 受伤人员的位置、现场人员的安全

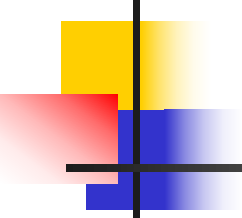


现场分区

行动区

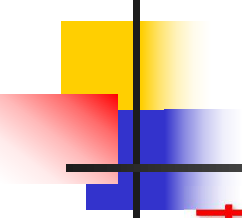
人员集结区

设备存放区



事故指挥

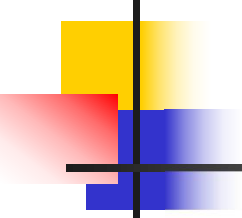
- 负责事故一线管理
 - 战略决策和执行任务，决定外部援助。
- 可以是任何一位职工，最好是管理人员，但必须有相应的权力
 - 指挥命令
 - 评估现状
 - 实施应急管理计划
 - 战略决策
 - 动用资源
 - 命令疏散
 - 监视所有响应活动
 - 宣布事故结束



4.3 警报与紧急公告

事故威胁公众安全时，通过各种途径警报

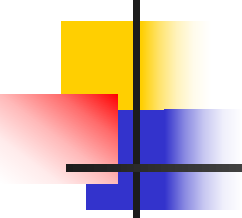
- 事故性质
- 对安全健康的影响
- 自我保护措施
- 注意事项
- 疏散信息
 - （时间、路线、交通工具与目的地）



4.4 通讯

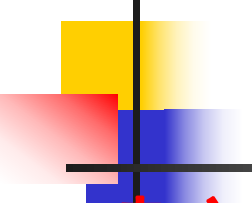
通讯对任何企业都是非常重要的。通讯失灵可能会导致灾难性的后果，因为通讯故障可能会造成重大人员、财产和商业利益损失。

建立通讯程序，确保通讯器材完好，报警和通讯人员准确掌握报警和通讯的方式、过程和灾情描述词语，保证各应急救援机构之间联系迅速和畅通。



应急通讯计划

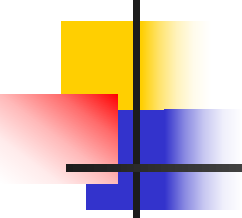
- 准备临时或短期的通讯完全中断
- 考虑企业日常通讯手段，对付通讯故障
- 通讯中断对应急行动和商业的可能影响
- 制定应急通讯恢复程序，明确应急通讯重点
- 与通讯运营商沟通，提高应急通讯能力
- 确定哪些商业活动需要备份通讯能力
 - 包括通讯使者、电话、移动微波台、业余电台、私人线路、通讯卫星和高频收音机、网络等



4.5 事态监测与评估

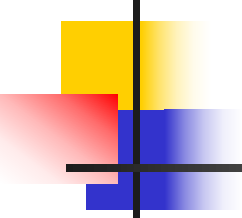
建立场内外监测和评估程序， 动态监测事故发展形势与影响

- 监测组织：
 - 安全
 - 环保
 - 卫生
 - 防化
- 监测内容：
 - 空气、水、食物等污染状况
 - 事故危害区域、危害性质及程度
 - 应急行动人员与机构、疏散人群
- 评估内容：
 - 设备与人员是否充足
 - 指挥控制系统能力
 - 是否升降警报级别



现场评估

- 已知事实
 - 队伍、时间、事故、车辆
- 可能事件
 - 被困人员、潜在危害、其他机构的行动
- 意外事件
 - 天气、火灾、救援人员伤亡
- 现场指挥所
 - 重大事故、事态扩大
 - 各救援机构都有代表参加
 - 符合国家/地方主管部门要求



现场评估

- 初始评估

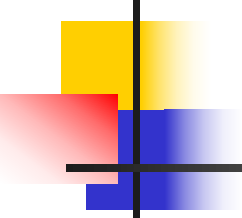
- 事故现场的总体情况
- 闻闻燃油蒸汽及其他有害物质
- 听听目击者的信息
- 看看明显的危害

- 场内评估（事故车辆周围2-5米范围）

- 车内、车下、车上及四周
- 受伤人员的数量、伤害类型、被困情况
- 危害物质、出入口和其他潜在的问题

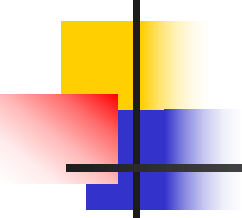
- 场外评估（事故车辆周围30米范围）

- 受害人员和潜在的危害
- 扩大搜寻范围（如发现失踪证据，如玩具）
- 如可能要寻问所有目击人员



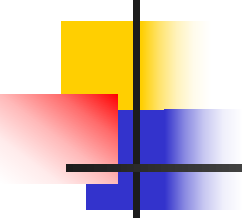
现场评估报告

- 供汇报、求援、申明或其他救援机构使用
- 事故地点及详细信息
 - 如事故车辆的类型和数量，伤亡情况
- 危险物质
- 所采取的行动
- 所需援助行动
 - 如设备/人员、特种设备
- 估计完成任务的时间
- 具体问题
 - 如接近伤员、移动、转移人员或物体困难



事故监测仪器示例

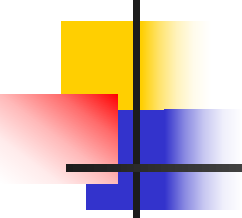
- 氧气表
- 可燃气体指示器
- 一氧化碳检测表
- pH计，试纸
- 放射物侦检仪
- 比色气体检测管
- 有机蒸气分析仪
- 光化电离表
- 空气取样器
- 特殊物质监测仪
(如氯、硫化氢)
- 有机蒸气标记卡
- 甲醛标记卡



4.6 警戒与治安

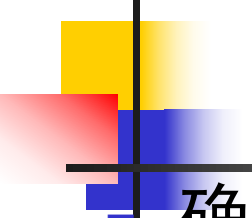
建立警戒区域，防止无关人员进入现场，保障救援交通畅通，避免不必要伤亡

- 路口管制
- 通道撒钉



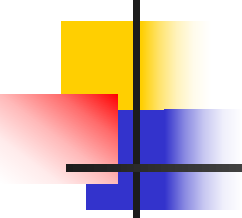
4.7 人员疏散与安置

- 疏散决策
- 疏散区域
- 人群数量
- 疏散距离、线路
- 所需时间
- 可利用时间
- 运输工具
- 风向等环境变化
- 特殊人群（老弱病残）
- 蔽护所
- 基本生活条件
- 回迁



疏散决策和程序

- 确定开展疏散的必要条件
- 建立指挥链，确定命令疏散人员和协助人员
- 确定疏散集中区域
- 建立疏散人数统计系统、新发现人员及时通知EOC
- 同时考虑职工、社区、客户、供货商的疏散需求
- 帮助丧失行动能力人员或语言障碍人员
- 疏散的过程中关键设施保持运行或中止时间与操作
- 与地方应急管理部门协调疏散计划
- 准备疏散面的扩大
- 张贴疏散程序



疏散线路与出入口

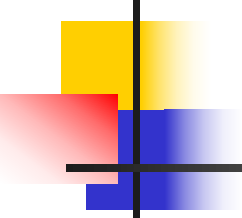
- 首选和备选并张贴之
- 清楚标记并、良好的照明
- 确保疏散线路和紧急出口：
 - 足够宽敞，能够容纳疏散人群
 - 任何时间都保持畅通并且没有障碍
 - 不会对疏散人员构成额外风险
- 组织外部人员评价疏散线路与出入口

逃生线路的长度与出口宽度建议 (英国)

火灾风险	多条线路	一条线路
高 (动火)	25米	12米
中 (机电)	45米	25米
低 (办公)	60米	45米

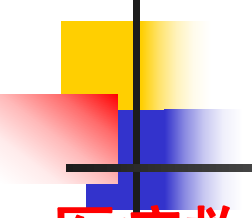
疏散人数/分钟	出口宽度
40	750mm
80	1米
80以上	每增15人增75mm

过道宽度	最低1米
45米以上过道	分成若干等份, 安装防火门



典型灾害逃生

- 火灾
- 水灾
- 拥挤踩踏事故



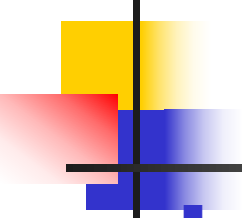
4.8 医疗与卫生服务

医疗救援：

- 辖区可能出现人员伤害的种类
- 相应专业与数量的医生或护士
- 附近区域医疗人员和其他救援小组
- 当地卫生部门官员
- 医疗设备和医药供应商
- 毒物控制中心

临时区行动：

- 接收、储存、给应后勤物资
- 应急部署前集合企业外应急人员
- 停放各种车辆
- 建立非污染区



应急医护

■ 急救的重点

D——危险、R——反应、A——气路、B——呼吸、C——循环

■ 流血控制

- 外出血和内出血、尽可能放低肢体、就近送医

■ 传染性疾病

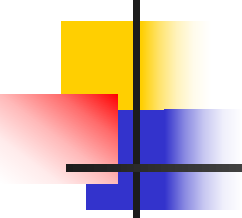
- 注意传染途径，尤其是肝炎和AIDS

■ 挤压伤害

- 挤压超过30分钟后，撤除挤压后会导致猝死、昏厥、心脏或肺紧缩

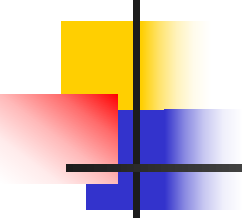
■ 脊椎受伤

- 比较隐蔽、颈部或后背受伤，移动之前必须固定脊椎



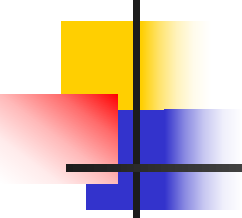
医疗与卫生援助种类

- 需求评估
- 卫生监督
- 医疗动员
- 设备物品
- 病人撤离
- 住院医疗
- 物品安全
- 人员安全
- 专业咨询
- 心理保健
- 卫生信息
- 控制传染
- 饮水处理
- 废水、废物处理
- 身份鉴定
- 兽医服务



4.9 公共关系

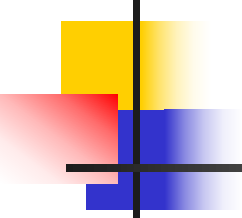
- 统一发布媒体信息
- 协调外部机构
 - 技术、人员、物质、设备等
- 公安保安部门
- 公众咨询处理
- 社会服务
 - 家属援助、疏散者帮助等



4.10 应急人员安全

优先考虑应急救援人员人身安全

- 安全预防措施
- 个体防护设备
- 现场安全监测
- 撤离条件与程序



现场救援注意事项

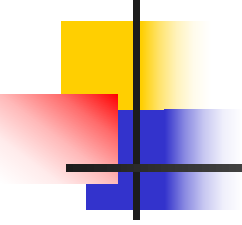
- 适当地方设置明显警戒线
- 恶劣天气条件更应当警戒线明显
- 人员尽快离开毒气现场
- 现场指挥部应当设在上风向
- 专人严密监视现场险情
- 施救人员个体防护
- 杜绝火源，防止燃烧、爆炸
- 防止环境污染
- 事后严格消毒和清洗

关注应急人员的安全



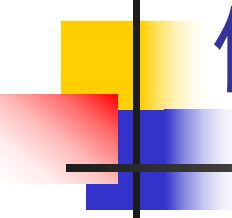
2002年主题“关注应急人员的安全”

www.ilo.org/safework/safeday



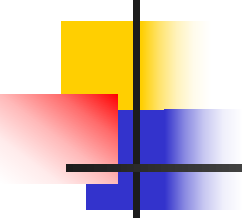
4.11 消防和抢险

- 控制事故发展，防止蔓延扩大
- 积极营救受害人员
- 预备充分的抢险器材与物资
- 对抢险人员进行充分的培训
- 周密安排现场指挥



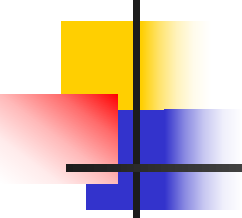
停车安全距离是限速牌数值的1.5倍

限速标志限值 (公里/小时)	警示装置放置距离 (米)
60	90
70	107
80	120
90	135
100	150
110	165
120	180



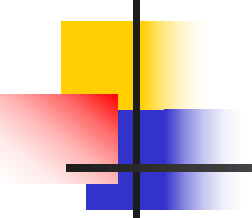
(1) 车辆不稳定

- 救援之前，所有车辆必须经过稳定处理
 - 侧翻、仰翻或停在坡道
 - 威胁被困人员和救援人员的安全
 - 作业平台不稳会恶化伤情，如脊椎或其他重伤
- 稳定车辆的方法
 - 垫上木块或木楔、千斤顶、支架、甚至备胎
 - 物体与车辆接触面要有磨擦力，如没有油漆的木块
 - 有时必须放掉车胎内的气
 - 救援过程中要持续检查车辆的稳定性



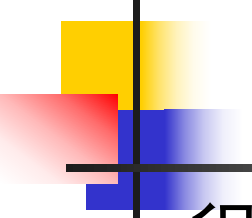
(2) 燃油泄漏与火灾

- 汽油或液体燃料溢洒
 - 尽快稀释、驱散、中和、或覆盖
 - 可用水冲洗但并不能消除火灾，冲入下水道问题更复杂
 - 堵塞折裂的油管
 - 包扎物、香皂、垫子、气袋、以及木锥或橡皮塞等
 - 不能用产生火花的物质堵漏
 - 救援人员必须知道车辆燃料和管道和阀门
- 燃油泄漏后火灾的可能性很大
 - 全过程防火措施
 - 消防水管、人员和灭火器随时待命



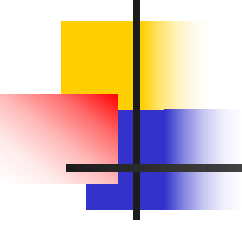
(3) 触电危害

- 车辆撞上电力设备时，通常会有电线垂落
- 立即通知当地供电部门断开电源
- 电源绝缘之前不得靠近车辆
- 车辆接触火线，警告乘员人不要接触金属
- 在安全距离位置确认伤亡情况
- 任意下垂的电线都当作火线



(4) 危险物品

- 很多危险物品经过道路运输。如：
 - 爆炸物、毒害物、放射性物质、传染性物质、不稳定（反应性）化学物质、低温液体/气体
- 危险物品响应
 - 危险物质泄漏或接触火源，严重威胁生命安全
 - 道路使用者、乘员、附近人员和应急人员
 - 尽快通知消防部门处理危险物品事故
 - 没有防护服和呼吸器，最好不要冒险进入现场
 - 情况紧急时，也必须在上风向、地势高的地方、安全距离之外开展行动
 - 不要接触危险物质
 - 要考虑疏散现场



(5) 传染病

- 接触人体液或组织时，要注意传染性疾病
- 穿戴防护用品，提高安全性
 - 防护服
 - 护目镜
 - 面罩
 - 普通手套下戴橡胶手套等



4.12 资源管理

- 人力资源（人员的数量、专业和能力）
- 应急设备和装备

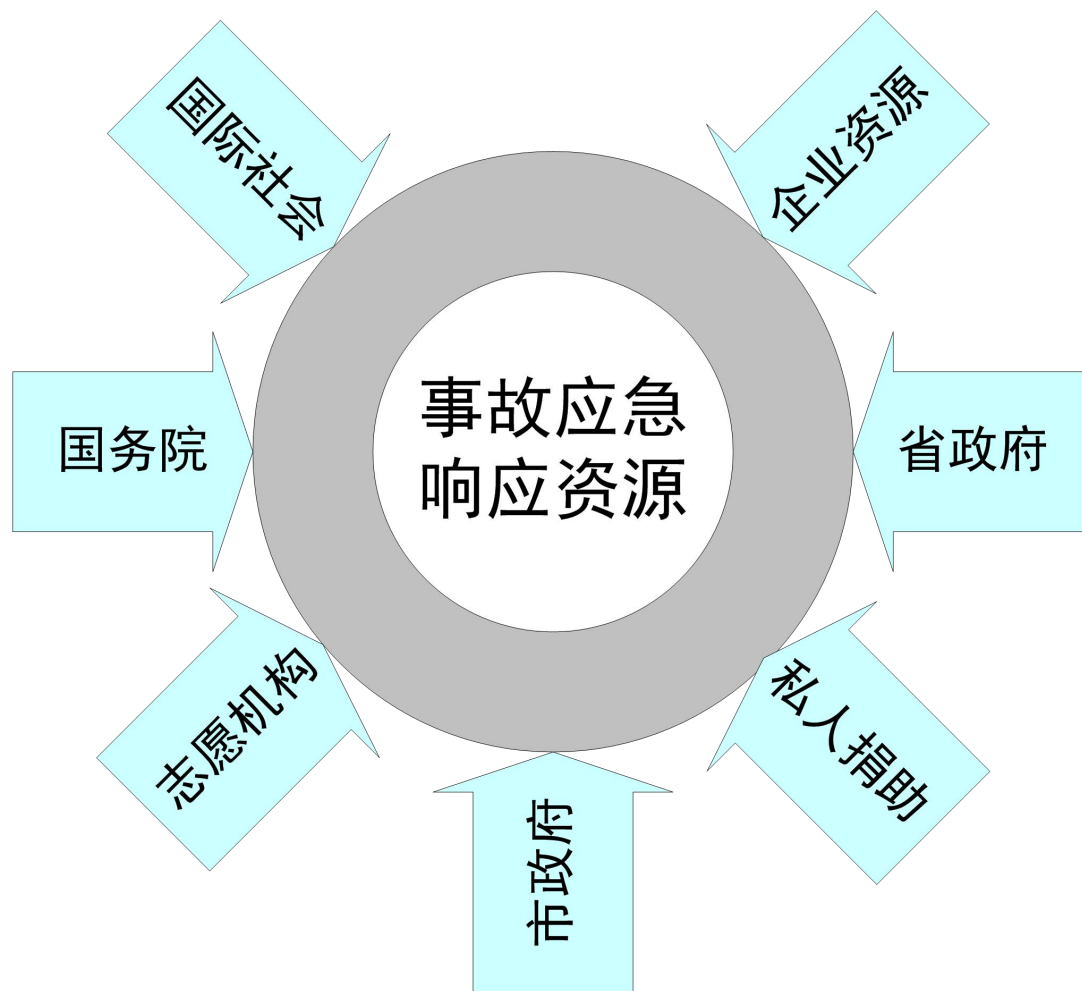
基本装备：

- 通讯装备
- 交通、培训设备
- 备用电力设备
- 防护装备、气象设备

专用装备：

- 有毒物质侦检装备
- 医疗急救设备及药物
- 消防设备、灭火及供水系统
- 危险物质泄漏控制设备
- 个人防护装备
- 特殊危险的专用工具和设施
- 预测有毒物质扩散的软件和硬件

应急响应资源



资源协调与管理原则

利用顺序

内部资源

邻近互助

国家资源

援助形式

物资

服务

财政

技术

鼓励捐赠

志愿者

私人

国际

需求冲突

行动长官

现场协调官

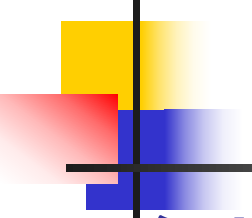
指挥部总部

节约资源

重复浪费

终点灾区灾民

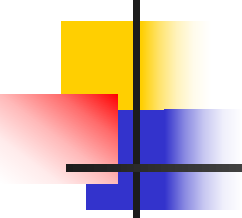
监督、保护、审计



5、灾后恢复行动

企业：恢复和重建生产经营、重振商业、实现企业最基本需要：保持人员就业，恢复基本生产。

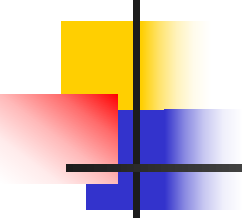
政府：指使受灾者能够重建家园、重置财产、重新就业、恢复经营、永久性修复和重建公共基础设施及减少未来灾害损失的行动。政府提供援助、技术服务、补贴、低息贷款、教育和信息等。



恢复行动

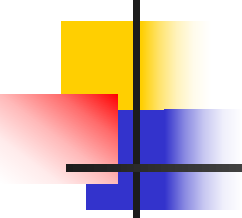
制定恢复程序、充分考虑恢复过程的危险，防止事故再次发生。

- 组建恢复队伍、明确行动重点
- 评估现存风险、保护人身与财产安全
 - 现场警戒、出入口关闭、保护财产与证据
- 现场清洁与净化
- 关键作业的恢复
- 对从业人员提供帮助
- 事故调查与存档
 - 事故原因、人员伤亡、受损物品清单、修复与重置费用
- 保险的理赔
- 重建



恢复原则

- 企业为主、政府援助
- 根据灾害信息评估、确定迫切需求
- 人身安全、环境保护、遗址保护
- 防范胜于救灾（风险管理）
- 临时与长远目标的平衡
- 其它，如公平、正义、可持续发展等



恢复计划举例

计划	机构	援助内容	启动	对象
农产品营销	农业部农场服务局	法定作物生产者提供直接拨款	自动启动	个人/家庭/企业
社区紧急水援助补贴	农业部农村设施服务局	农村居民足够供水贷款	总统通告	州/地方/非营利组织
海滩污染控制工程	国防部工程兵	专业服务，设计与修建	工程兵司令决定	州/地方
通信设备	公司	施工便利	地方支持	地方
法律服务	国土安全部	免费法律咨询，保险申请、房屋出租抵押、房屋修缮合同、消费者保护、法律文件变更、房地产管理、监护保管	总统通告，指派个人援助	个人/家庭